

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | adequações de grande e pequeno porte. |
|--|---------------------------------------|

| Módulo: INTRODUTÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Perfil Profissional:</b> Técnico em Eletrotécnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Unidade Curricular:</b> Fundamentos de Sistemas Elétricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Carga Horária:</b> 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Função</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.1 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos prediais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.</li> <li>• F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.</li> <li>• F.3 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em Sistema Elétrico de Potência - SEP, seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.</li> <li>• F.4 : Coordenar as etapas dos processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos de sistemas elétricos seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.</li> </ul> |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Objetivo Geral:</b> Desenvolver as capacidades básicas relacionadas à eletroeletrônica, de forma a instrumentalizar o estudante e estabelecer as bases para que atue na instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos prediais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| CONTEÚDOS FORMATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Padrão de Desempenho | Capacidades Técnicas                                                                                                                                                                                                | Conhecimentos                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                     | 1 Circuitos Elétricos em Corrente Alternada    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Capacidades Básicas                                                                                                                                                                                                 | 1.1 Trigonometria                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconhecer os princípios da eletroeletrônica que se aplicam a sistemas elétricos</li> <li>• Interpretar simbologias, gráficos, planilhas e tabelas relacionadas</li> </ul> | 1.2 Números Complexos e Representação Fasorial |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                     | 1.2.1 Operações e Conversões                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>aos componentes das instalações elétricas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.</li> <li>• Reconhecer os diferentes tipos de instrumentos de medição empregados na eletrotécnica, suas características essenciais, aplicações, manuseio, calibração, cuidados na conservação e significado de suas leituras</li> <li>• Aplicar os fundamentos da física para cálculos de grandezas elétricas em corrente alternada</li> <li>• Aplicar os fundamentos matemáticos de trigonometria e números complexos em corrente alternada para análise de sistemas elétricos</li> <li>• Interpretar simbologias das representações gráficas, planilhas e tabelas relacionadas de circuitos em corrente alternada</li> <li>• Reconhecer os fundamentos da eletricidade quanto a circuitos de corrente alternada e grandezas elétricas.</li> <li>• Reconhecer os princípios da corrente alternada que se aplicam a sistemas eletroeletrônicos</li> <li>• Reconhecer unidades de medida empregadas em circuitos de corrente alternada, assim como as suas formas de conversão</li> </ul> | <p>1.3 Valor médio, eficaz e de pico</p> <p>1.4 Indutores: definição e características</p> <p>1.5 Capacitores: definição e características</p> <p>1.6 Circuitos RL, RC e RLC Série e Paralelo</p> <p>1.7 Reatância Capacitiva e Indutiva</p> <p>1.8 Conceito de impedância</p> <p>1.9 Potência em Corrente Alternada</p> <p>1.9.1 Ativa</p> <p>1.9.2 Reativa</p> <p>1.9.3 Aparente</p> <p>1.9.4 Fator de potência e correção</p> <p>1.10 Análise fasorial de circuitos em corrente alternada com representação na forma retangular e polar: resistivo, capacitivo, indutivo, resistivo, indutivo, RL série e paralelo, resistivo, capacitivo, RC série e paralelo, resistivo, indutivo, capacitivo, RLC série e paralelo</p> <p>2 Equipamentos de medição elétrica</p> <p>2.1 Características</p> <p>2.2 Tipos: analógicos e digitais</p> <p>2.3 Instrumentos de Medição</p> <p>2.3.1 Voltímetro</p> <p>2.3.2 Amperímetro</p> <p>2.3.3 Ohmímetro</p> <p>2.3.4 Wattímetro</p> <p>2.3.5 Frequencímetro</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2.3.6 Multímetros</p> <p>2.3.7 Osciloscópio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |        |                                                                                                                               |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3      | Magnetismo e Eletromagnetismo                                                                                                 |
|  | 3.1    | Lei de Lenz                                                                                                                   |
|  | 3.2    | Lei de Faraday                                                                                                                |
|  | 3.3    | Campo magnético no conduto                                                                                                    |
|  | 3.4    | Densidade do fluxo magnético                                                                                                  |
|  | 3.5    | Fluxo de indução magnética                                                                                                    |
|  | 3.6    | Linhas de forças magnéticas                                                                                                   |
|  | 3.7    | Leis da atração e repulsão entre pólos                                                                                        |
|  | 3.8    | Artificial                                                                                                                    |
|  | 3.9    | Natural                                                                                                                       |
|  | 3.10   | Eletromagnetismo                                                                                                              |
|  | 3.10.1 | Campo magnético no condutor                                                                                                   |
|  | 3.10.2 | Linhas de forças magnéticas                                                                                                   |
|  | 3.10.3 | Fluxo de indução magnético                                                                                                    |
|  | 3.10.4 | Densidade do fluxo magnético                                                                                                  |
|  | 3.10.5 | Circuitos magnéticos                                                                                                          |
|  | 3.10.6 | Autoindução                                                                                                                   |
|  | 3.11   | Ferromagnetismo: natural, artificial, leis da atração e repulsão entre pólos, inseparabilidade dos ímãs, interação entre ímãs |
|  | 3.12   | Princípio de geração (gerador elementar)                                                                                      |
|  | 4      | Princípios de Eletrônica                                                                                                      |
|  | 4.1    | Filtro capacitivo                                                                                                             |
|  | 4.2    | Reguladores de tensão                                                                                                         |
|  | 4.3    | Led                                                                                                                           |
|  | 4.4    | Diodo Zener                                                                                                                   |
|  | 4.5    | Retificação trifásica                                                                                                         |

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | 4.6 Retificação monofásica              |
|  | 4.7 Diodos semicondutores               |
|  | 5 Resolução de Problemas - Análises     |
|  | 5.1 Análise Crítica Análise de Cenários |

| Capacidades Socioemocionais |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.</li> <li>• Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho.</li> <li>• Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.</li> <li>• Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.</li> <li>• Perceber de forma crítica a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes que se aplicam às atividades de sua responsabilidade.</li> <li>• Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.</li> <li>• Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.</li> <li>• Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.</li> <li>• Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e</li> <li>• Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade,</li> </ul> |

concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.

- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Observar, a partir dos próprios referenciais, que os comportamentos e atitudes das pessoas no contexto das organizações podem estar providos ou desprovidos de princípios éticos.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.
- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Identificar possibilidades de ofertas de capacitação de profissional no âmbito da sua atuação na empresa.
- Observar as necessidades e gaps de capacitação pessoal e profissional no âmbito da sua atuação na empresa.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Perceber-se partícipe de um momento histórico caracterizado pela mudança contínua e pela inovação, mantendo-se permanentemente aberto a novos aprendizados e experiências.

- Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.
- Perceber a importância das atividades a serem desenvolvidas, tendo consciência da sua relevância.
- Cultivar a amabilidade como valor que leva à cooperação e ao fortalecimento e integração das equipes de trabalho, tendo em vista os resultados organizacionais.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Perceber que, em seu ambiente de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.

| <b>Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambientes Pedagógicos</b>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Biblioteca</li> <li>● Sala de aula</li> <li>● Laboratório de Eletricidade</li> <li>● Laboratório de Informática</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cossifímetro</li> <li>● Wattímetro</li> <li>● Ohmímetro</li> <li>● Amperímetro</li> <li>● Voltímetro</li> <li>● Gerador de sinal</li> <li>● Kits Didáticos de Eletrônica de Potência (resistores, capacitores,</li> </ul> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>indutores, diodos, fontes de tensão simétricas, cabos elétricos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kits Didáticos de Eletromagnetismo (bobinas com espiras variadas, ímãs permanentes, medidor de fluxo magnético, limalha de ferro, motor elementar, gerador elementar, cabos elétricos)</li> <li>• EPI e EPC</li> <li>• Equipamentos:</li> <li>• Motores elétricos em CA</li> <li>• Auto-transformador</li> <li>• Máquinas:</li> <li>• Fontes de tensão simétricas</li> <li>• Ferramentas manuais (Alicate, chave de fenda isolada, chave Philips isolada, chave Allen, chave Torx)</li> <li>• Instrumentos e Ferramentas:</li> <li>• Osciloscópio</li> <li>• Alicate Amperímetro</li> <li>• Multímetro</li> <li>• Frequencímetro</li> </ul> |
| <b>Recursos didáticos</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livros didáticos</li> <li>• Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som)</li> <li>• Quadro Branco</li> <li>• Apostilas Manuais e catálogos</li> <li>• Sites e aplicativos</li> <li>• Normas técnicas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observações/recomendações</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessibilidade: Serão asseguradas as condições de acessibilidade,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |